

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
SEM0530 - Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Estudo da cinemática de uma partícula utilizando integradores
numéricos em Matlab

Aluno: Enzo Larger Manfio Nº USP: 16863802

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

São Carlos, Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
2.1	Modelagem matemática	2
2.2	Implementação no MATLAB	3
3	Resultados	4
3.1	Gráficos de estado	4
3.2	Trajetória da partícula	5
4	Conclusão	6

1 Introdução

A descrição de sistemas dinâmicos frequentemente faz uso de Equações Diferenciais, notoriamente difíceis quando não impossíveis de resolver analiticamente, tornando necessário o uso de métodos numéricos. Com isso, nesse trabalho será evidenciado a solução numérica de Equações Diferenciais aplicada ao estudo do movimento da partícula representada em 1.

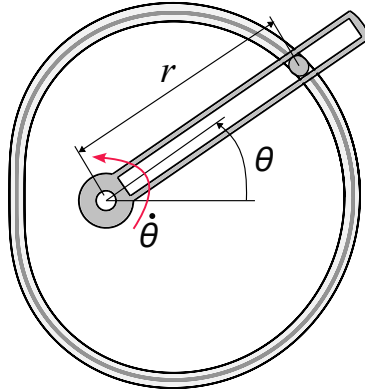


Figura 1: Sistema dinâmico analisado

Mais especificamente, partindo das expressões para a velocidade em função do tempo e raio em função da posição angular, esta última será modelada como a solução de uma Equação Diferencial, sendo desenvolvido um script na linguagem de programação Matlab para resolvê-la numericamente e plotar os gráficos relativos ao movimento da partícula.

2 Metodologia

2.1 Modelagem matemática

O módulo da velocidade v em função do tempo t é dada por (1), com $N = 02$.

$$v = 0.025(155 + N)(175 - t) \text{ mm/s} \quad (1)$$

O raio r em função do ângulo θ é dada por (2).

$$r = 0.3(2 + \cos(\theta)) \text{ m} \quad (2)$$

Para um sistema descrito em coordenadas polares, v está relacionada à r , θ , e suas respectivas derivadas temporais por (3).

$$v = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2} \quad (3)$$

Aplicando a Regra da Cadeia, obtemos (4).

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta} \quad (4)$$

Com $\frac{dr}{d\theta}$ sendo dada por (5).

$$\frac{dr}{d\theta} = -0.3 \sin(\theta) \quad (5)$$

Substituindo (4) em (3) e isolando $\dot{\theta}$, obtêm-se (6).

$$\dot{\theta} = \frac{v}{\sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2}} \quad (6)$$

Considerando v uma função de t e $\frac{dr}{d\theta}$ e r funções de θ , (6) constitui uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) de primeira ordem não linear em θ , cuja solução corresponde à θ em função do tempo, a partir da qual é possível determinar também $\dot{\theta}$ e r em função do tempo utilizando (6) e (2), respectivamente.

2.2 Implementação no MATLAB

A fim de simplicidade, o programa foi desenvolvido como um único script, fazendo o uso de funções anônimas. Primeiro, define-se funções correspondentes à (1), (2), (5), depois, utilizando as três, a função correspondente à (6) e, por fim, utiliza-se o integrador ode45, oferecido pelo Matlab, que implementa o método Runge-Kutta de 4° e 5° ordem, para solucionar numericamente (6).

Listing 1: Funções anônimas correspondentes à modelagem matemática

```

1 v_t = @(t) 0.025*(155 + 02)*(175-t) / 10^3;
2
3 r_teta = @(teta) 0.3*(2 + cos(teta));
4
5 dr_dteta = @(teta) -0.3*sin(teta);
6
7 velocidade_angular = @(t, teta) v_t(t) ./ sqrt(r_teta(teta).^2 +
8     dr_dteta(teta).^2);

```

```

9 solucao_ED0_teta = @(t_final, dt) ode45(velocidade_angular, 0:dt:
    t_final, 0);
10 end

```

Uma vez calculados os valores de θ , r , $\dot{\theta}$ e v para o intervalo de tempo determinado, são plotados os gráficos de θ , r , $\dot{\theta}$ e v versus tempo, $\dot{\theta}$ versus θ e, utilizando a função `polarplot`, o gráfico polar representando a trajetória da partícula.

3 Resultados

3.1 Gráficos de estado

Os gráficos de θ , $\dot{\theta}$, r e v em função do tempo podem ser vistos em 2, enquanto o gráfico de $\dot{\theta}$ versus θ pode ser visto em 3.

Os gráficos de r e θ em função do tempo refletem a natureza periódica do movimento da partícula (com as descontinuidades do gráfico da posição angular sendo devido à normalização do ângulo para o intervalo $[0, 2\pi)$), com o intervalo de tempo analisado, de 0 a 26 segundos, correspondendo à quatro voltas completas. O tempo necessário para a partícula dar 3 voltas completas corresponde ao 4º zero do gráfico de θ vs t , que é aproximadamente 25.49 segundos.

Já o gráfico de $\dot{\theta}$ também reflete natureza oscilatória, porém com amplitude e frequência ligeiramente diminuindo entre ciclos, devido ao decrescimento da velocidade total ao longo do tempo. Ademais, é possível intuir pelas figuras que a velocidade angular e o raio estão em oposição de fase, com os instantes de menor raio sendo os de maior velocidade angular, e vice-versa.

Observando 3 é possível distinguir quatro curvas, correspondentes aos quatro ciclos realizados no intervalo de tempo observado, com as curvas com menor excentricidade correspondendo aos ciclos mais tardios e as linhas horizontais podendo ser atribuídas às descontinuidades da normalização dos ângulos. Pela figura, percebe-se que a velocidade angular é máxima quando a partícula está na metade de um ciclo completo, isto é, quando $\theta = \pi$, o que corresponde, por (2), à um mínimo do raio da trajetória, confirmando a intuição mencionada anteriormente.

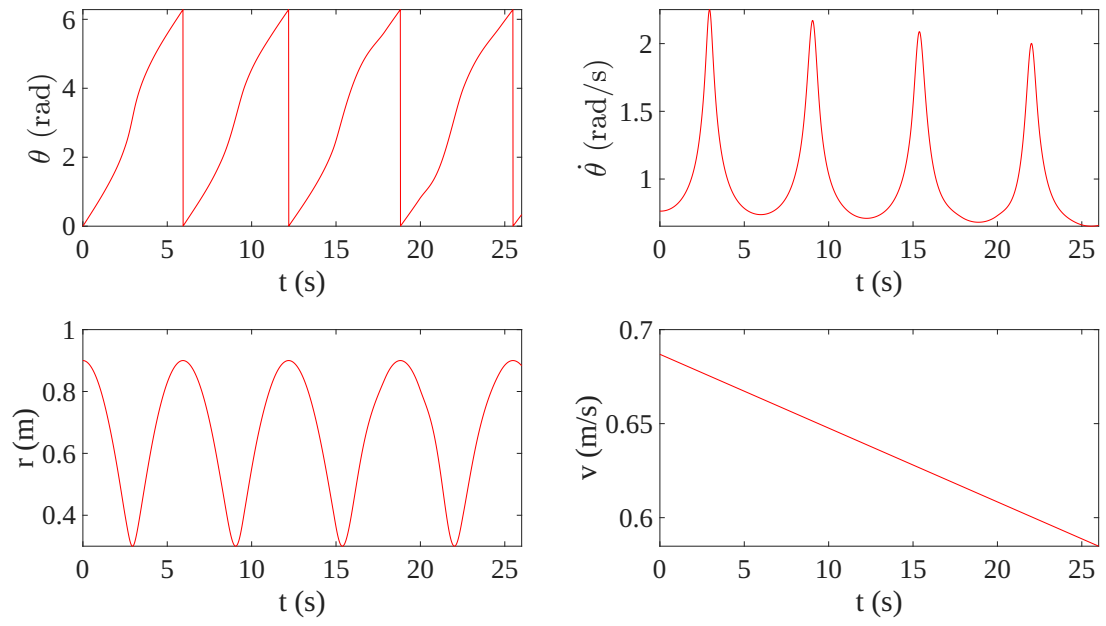


Figura 2: Gráficos em função do tempo

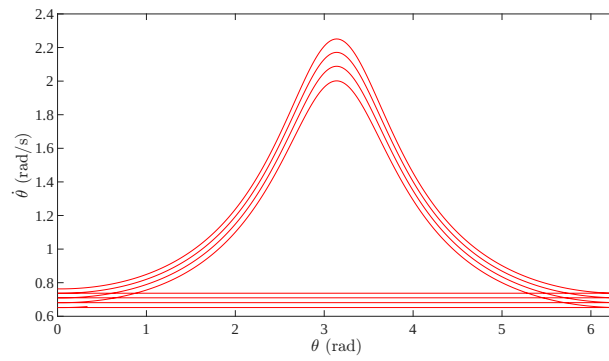


Figura 3: $\dot{\theta}$ vs θ

3.2 Trajetória da partícula

Em 4 é apresentado o gráfico polar da trajetória da partícula, a qual corresponde à figura geométrica do Limaçon (ou Caracol) de Pascal Convexo.

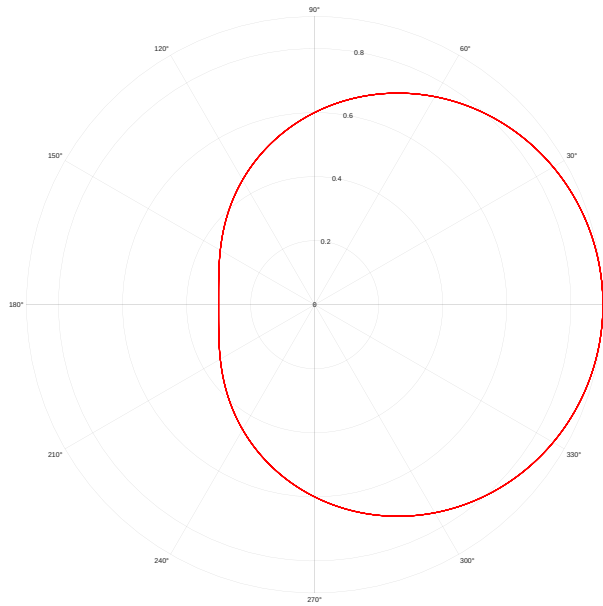


Figura 4: Trajetória da partícula

4 Conclusão

Neste trabalho, analisou-se o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória em formato de limaçon. A modelagem matemática foi feita com base na descrição da trajetória e velocidade em coordenadas polares, resultando em uma Equação Diferencial Ordinária de 1° Ordem não-linear para a velocidade angular. Com isso, foi escrito um script em Matlab utilizando o integrador ode45 para resolver numericamente a EDO, calcular os demais parâmetros da cinemática da partícula, e representá-los graficamente.

Com isso, foi possível observar a oposição de fase entre o raio e a velocidade angular do movimento, bem como determinar o tempo necessário para a partícula realizar três voltas completas como sendo 25.49 segundos. Assim sendo, demonstrou-se a utilidade da modelagem de sistemas dinâmicos com equações diferenciais e a solução numérica destas.